



大学物理

主讲：伍文杰

计算机：创新1、启明1

网安：启明1

作业：7-T 5~7-T 8

知识回顾

热力学第一定律



$$Q = \Delta E + A$$

$$\mathrm{d}Q = \mathrm{d}E + \mathrm{d}A$$

对理想气体：

$$\mathrm{d}A = P \mathrm{d}V \quad \rightarrow \quad A = \int_{V_1}^{V_2} P \mathrm{d}V$$

$$\mathrm{d}Q = C \mathrm{d}T \quad \rightarrow \quad Q = \int_{T_1}^{T_2} C \mathrm{d}T$$

$$C = \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}T}$$

知识回顾

定容摩尔热容: $C_{V,m} = \frac{1}{\nu} \left(\frac{dQ}{dT} \right)_V = \frac{i+s}{2} R$

定压摩尔热容: $\therefore C_{P,m} = C_{V,m} + R = \frac{i+s+2}{2} R$

热容比: $\gamma = \frac{C_{P,m}}{C_{V,m}} > 1$

知识回顾

等容过程

$$Q = \frac{i+s}{2} R\nu(T_2 - T_1)$$

$$A = 0$$

$$\Delta E = \nu C_V (T_2 - T_1)$$

等压过程

$$Q = \frac{i+s+2}{2} R\nu(T_2 - T_1)$$

$$A = \nu R (T_2 - T_1)$$

$$\Delta E = \nu C_V (T_2 - T_1)$$

可见：

- (1) 等压过程中，系统吸的热量一部分用来增加内能，一部分用来对外做功。
- (2) 在等容和等压两个等值过程中，均有 $\Delta E = C_V \nu (T_2 - T_1)$ ，是因为 ΔE 与过程无关。

3. 等温过程



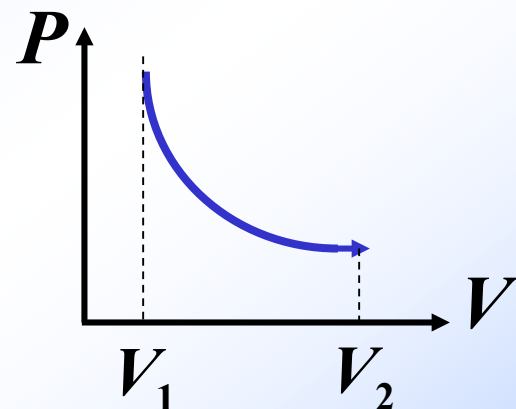
$$Q = \Delta E + A$$

特征: $dT = 0$

过程方程: $T = C_1$ 或 $PV = C_2$

内能增量: $\Delta E = 0$

过程中吸热: $Q = A$



过程曲线

$$\begin{aligned} Q &= A = \int_{V_1}^{V_2} P dV \\ &= \int_{V_1}^{V_2} \left(\frac{1}{V} \nu R T \right) dV = \nu R T \ln \frac{V_2}{V_1} \end{aligned}$$

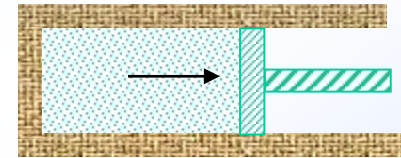
$$\because P_1 V_1 = P_2 V_2 \quad \therefore A = \nu R T \ln \frac{P_1}{P_2}$$

等温过程系统吸收的热量全部用来对外做功。

4. 绝热过程 —— 系统与外界无热交换的过程

绝热过程： $\left\{ \begin{array}{l} \text{准静态绝热过程} \\ \text{非准静态绝热过程} \end{array} \right.$

$$\rightarrow \boxed{dQ = dE + dA}$$



缓慢膨胀

1) 准静态绝热过程

特征： $dQ = 0$ $dE + dA = 0$ $dA = -dE$

内能增量： $\Delta E = \frac{i+s}{2} \nu R \Delta T = \nu C_V \Delta T$

对外做功： $A = -\Delta E = -\nu C_V \Delta T$

吸热： $Q=0$

当气体绝热膨胀对外做功时，气体内能减少。



$$\delta Q = dE + \delta A$$

2) 理想气体准静态绝热过程的过程方程

$$\delta Q = 0 \quad \therefore dE + \delta A = 0$$

$$dE = \frac{i+s}{2} \nu R dT = \nu C_V dT \quad \delta A = P dV$$

$$\therefore \nu C_V dT + P dV = 0 \quad (1) \quad P-V \text{图?}$$

在过程中任一时刻理想气体的状态满足: $PV = \nu RT$

$$\text{于是有 } P dV + V dP = \nu R dT \quad (2)$$

从(1), (2)中消去 dT , 得:

$$(C_V + R) P dV + C_V V dP = 0$$

$$\text{即 } \gamma \frac{dV}{V} + \frac{dP}{P} = 0$$

$$C_V + R = C_P$$

$$\frac{C_P}{C_V} = \gamma$$

$$\text{积分可得 } \ln P + \gamma \ln V = \text{常量} \quad \text{或} \quad PV^\gamma = C_1$$

理想气体准静态绝热过程的过程方程:


$$PV = \nu RT$$

同理还可得:

$$\left. \begin{aligned} PV^\gamma &= C_1 \\ V^{\gamma-1}T &= C_2 \\ P^{\gamma-1}T^{-\gamma} &= C_3 \end{aligned} \right\} \text{过程方程}$$

$$\left\{ \begin{aligned} P_1 V_1^\gamma &= P_2 V_2^\gamma \\ V_1^{\gamma-1} T_1 &= V_2^{\gamma-1} T_2 \\ P_1^{\gamma-1} T_1^{-\gamma} &= P_2^{\gamma-1} T_2^{-\gamma} \end{aligned} \right.$$

3) 等温线与绝热线的比较

考虑从 V_1 膨胀到 V_2 的准静态过程:

等温过程: 温度 T 不变

绝热过程: $Q = \Delta E + A = 0$

$$A = -\Delta E = -\nu C_V \Delta T$$

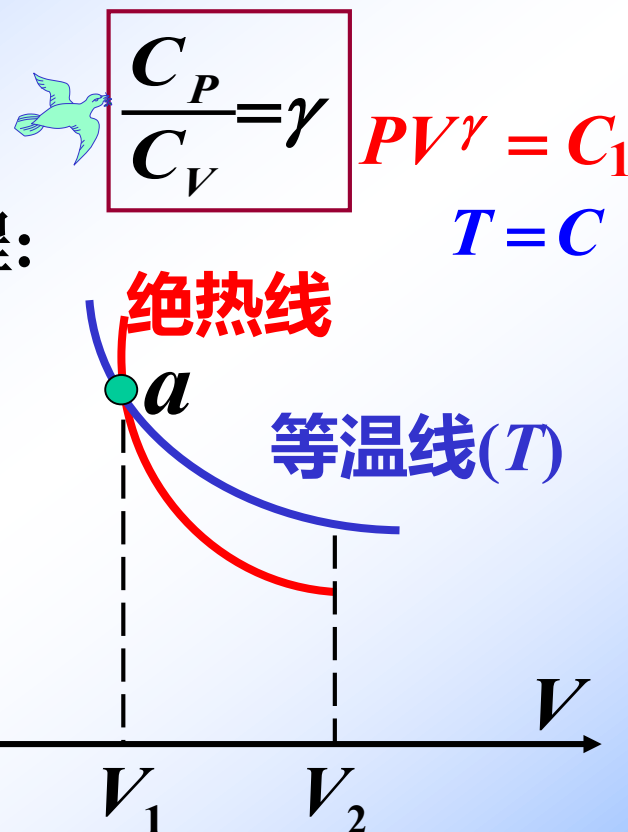
所以, 温度降低。

体积膨胀到 V_2 时, 考虑状态方程:

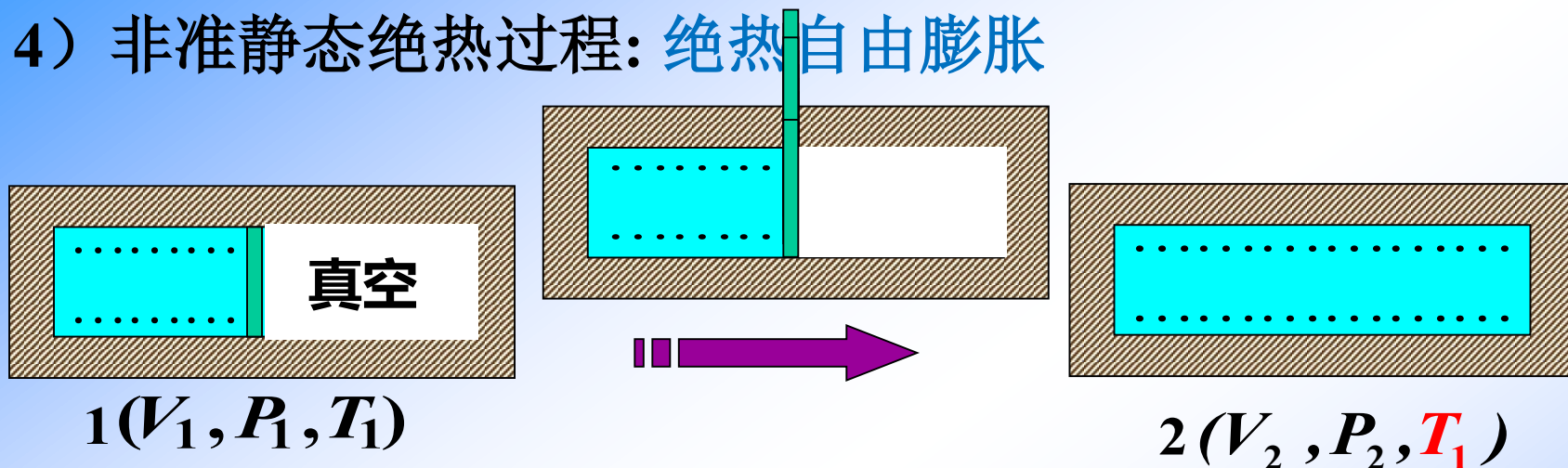
$$PV = \nu RT$$

系统经绝热过程到 V_2 时的温度比经等温过程的小, 故 P 也小。所以可如图所示划绝热线。

由上图知, 从相同的初态 a 作同样的体积膨胀时, 绝热过程的压强比等温过程的压强减少得多些。



4) 非准静态绝热过程: 绝热自由膨胀



自由膨胀过程中每个时刻都不是平衡态，
但过程中：

$$A=0 \quad Q=0 \quad \therefore \Delta E = 0 \quad \text{则} \quad \Delta T = 0 \quad T_2 = T_1$$

$$\left. \begin{array}{l} P_1 V_1 = \nu R T_1 \\ P_2 V_2 = \nu R T_1 \end{array} \right\} P_1 V_1 = P_2 V_2 \xrightarrow{V_2 = 2V_1} P_2 = \frac{1}{2} P_1$$

注意：由于是非准静态过程，所以绝热过程方程不适用。

例：一定量的理想气体，分别经历 abc ， def 过程。
这两过程是吸热还是放热？



$$Q = \Delta E + A$$

解：

$$Q = \Delta E + A$$

ac 过程：(+) 0 (+)

abc 过程：(+) 0 (+)

$\therefore$ 在 abc 过程

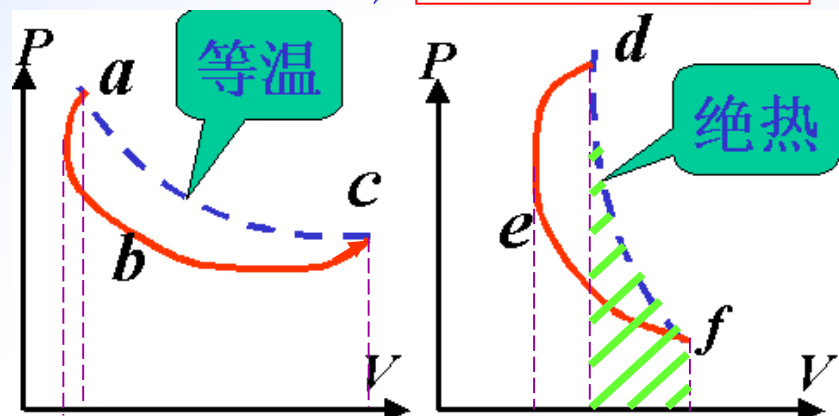
$Q > 0$ ，系统吸热。

def 过程： $Q = \Delta E + A$

df 过程： 0 (-) (+) $|\Delta E| = A$

def 过程： (-) 不变 变小

$\therefore Q < 0$ 系统放热。



A. 吸热

B. 放热

C. 不吸不放

D. 无法确定

5. 多方过程

理想气体在等温过程中进行着完全的功、热之间的转换，这时满足过程方程：

$$PV = \text{常量}$$

而在绝热过程中,气体与外界完全没有热交换，过程方程为：

$$PV^\gamma = \text{常量}$$

实际上：在压缩或膨胀时,气体所经历的过程常常是一个介于等温和绝热之间的过程,过程方程常写为：

$$PV^n = \text{常量} \quad 1 < n < \gamma$$

这种过程称为多方过程,其中的常数 n 称为多方指数。

 $PV = \nu RT$

多方过程: $PV^n = \text{常量}$

$n=0$ ——等压过程

$n=1$ ——等温过程

$n=\gamma$ ——绝热过程 $(\gamma = \frac{C_P}{C_V})$

$n=\infty$ ——等容过程

$$PV^n = C \rightarrow V = \left(\frac{C}{P}\right)^{\frac{1}{n}} \xrightarrow{n=\infty} 1$$

注意: $1 < n < \gamma$ 时为多方过程。

例. 一定量理想气体 $E-P$ 图如下图所示, 该过程是什么过程?

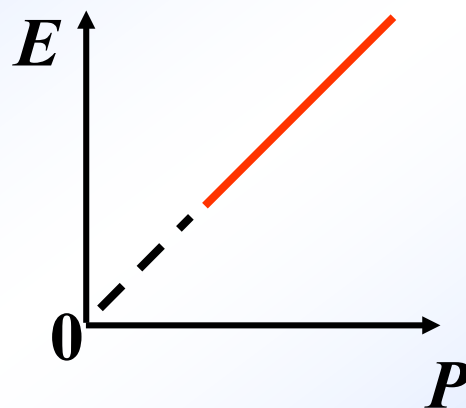
解:

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{状态方程: } PV = \nu RT \\ \text{内能公式: } E = \frac{i+s}{2} \nu RT \end{array} \right.$$

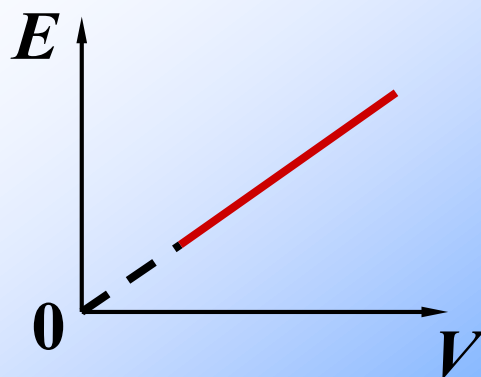
$$E = \frac{i+s}{2} \nu RT = \frac{i+s}{2} PV$$

$$\therefore E \propto P$$

$\therefore V$ 不变, 等容过程



如果:



P 不变, 等压过程

例：一理想气体在某过程中压强与体积满足关系
 $PV^2 = \text{常量}$ 。求此过程中气体的摩尔热容量 C_n 。

解： $C_n = \frac{1}{\nu} \frac{dQ}{dT}$ $dQ = dE + PdV$  $PV = \nu RT$

$$\because dE = \frac{i+s}{2} \nu R dT \quad \therefore dQ = \frac{i+s}{2} \nu R dT + PdV$$

对状态方程求微分，得 $PdV + VdP = \nu R dT$

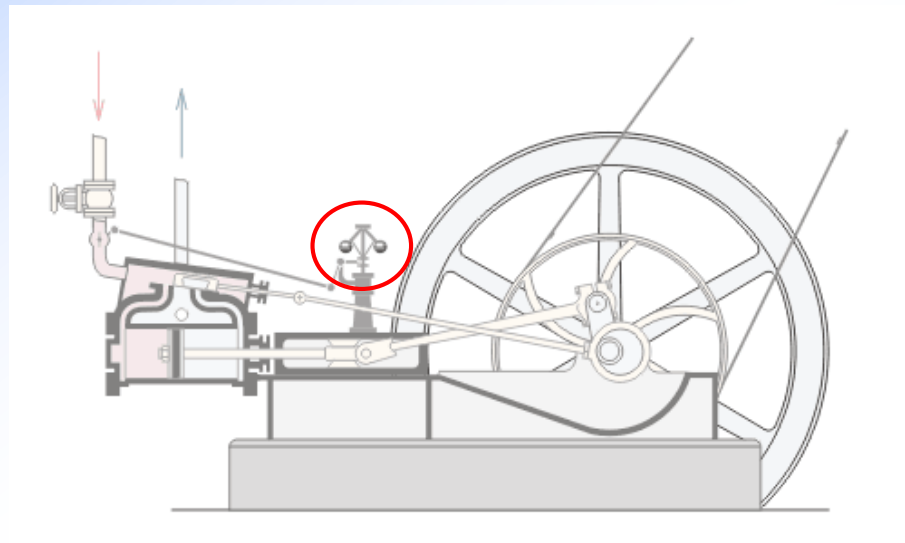
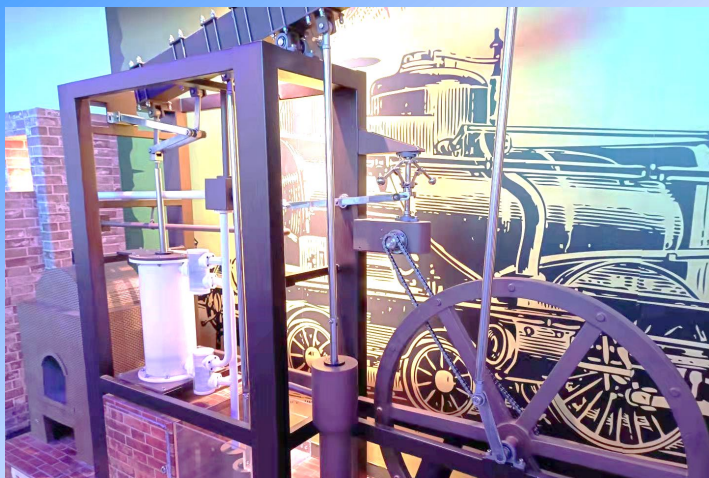
对过程方程求微分，得 $V^2 dP + 2PV dV = 0$

化简 $VdP + 2PdV = 0$

以上两式相减，得 $PdV = -\nu R dT$

故： $dQ = \left(\frac{i+s}{2} - 1 \right) \nu R dT$

代入第一个式子，得： $C_n = \left(\frac{i+s}{2} - 1 \right) R$



是什么？

- 瓦特改良蒸汽机：第一次工业革命革命标志
- 机械代替人力、畜力：蒸汽船、蒸汽汽车、蒸汽火车

百年耻辱历史：落后就要挨打

视频：蒸汽机结构

蒸汽机应用 $\xrightarrow{\text{机制研究}}$ 卡诺循环

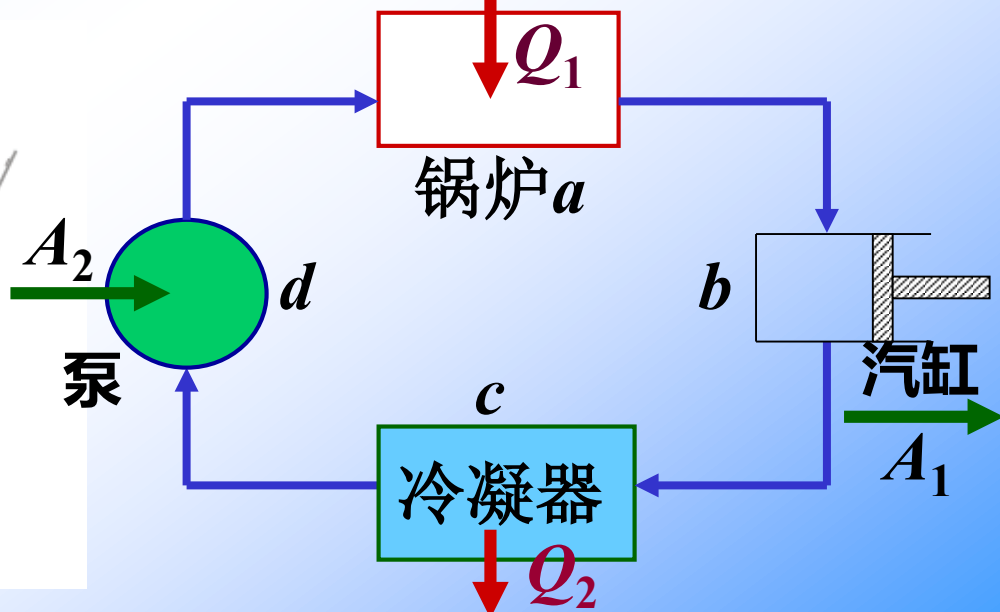
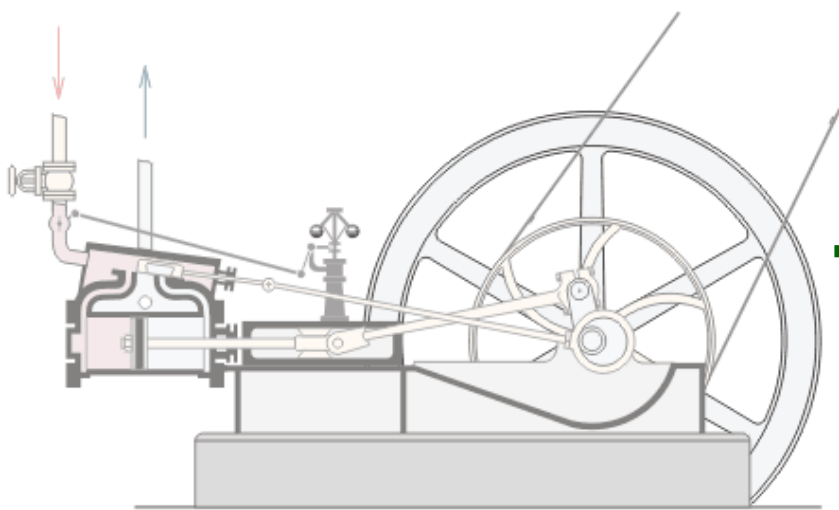
第4节 循环过程 卡诺循环

Cyclic Process and Carnot Cycle

1. 循环过程

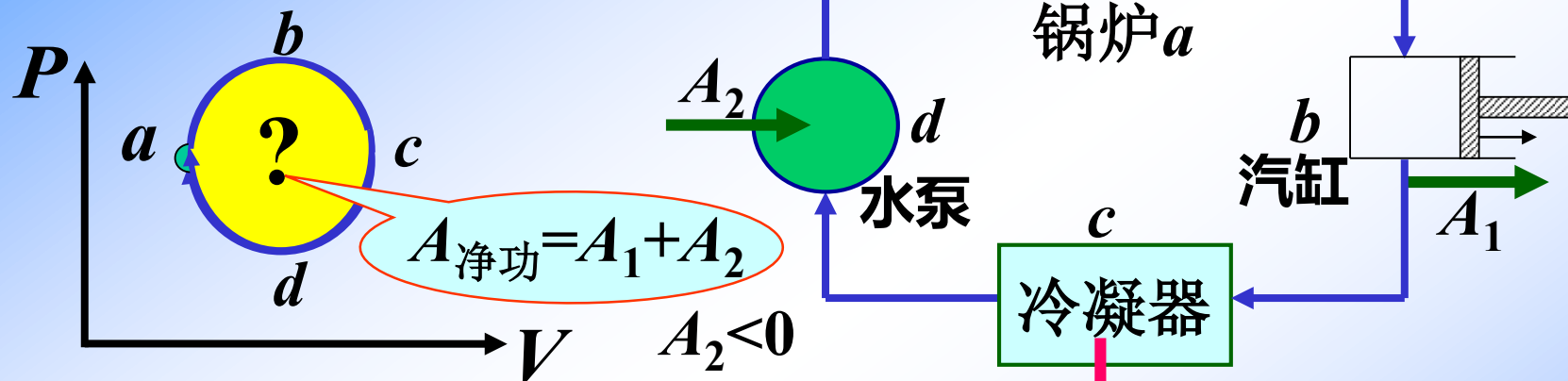
系统经历一系列变化又回到了初始状态的过程，称为**循环过程**。

蒸汽机：系统就是蒸汽机的**工质**——水蒸汽



热力学看蒸汽机

若每一段过程都是准静态过程，
画在 $P-V$ 图上就是：



过程按顺时针进行 —— 正循环。

反之，叫逆循环。

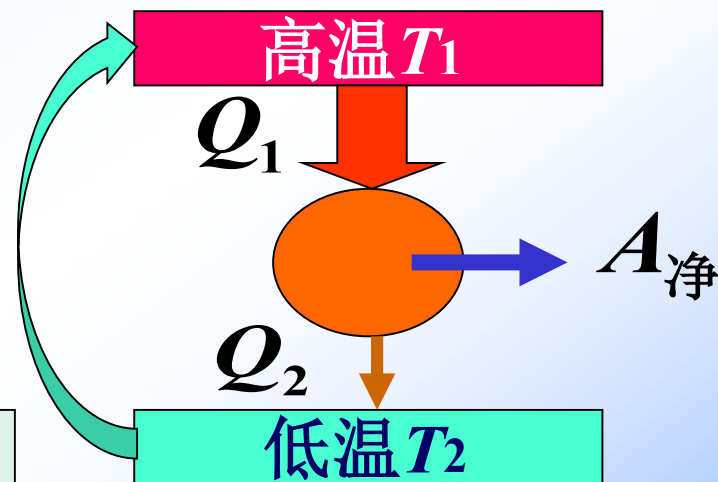
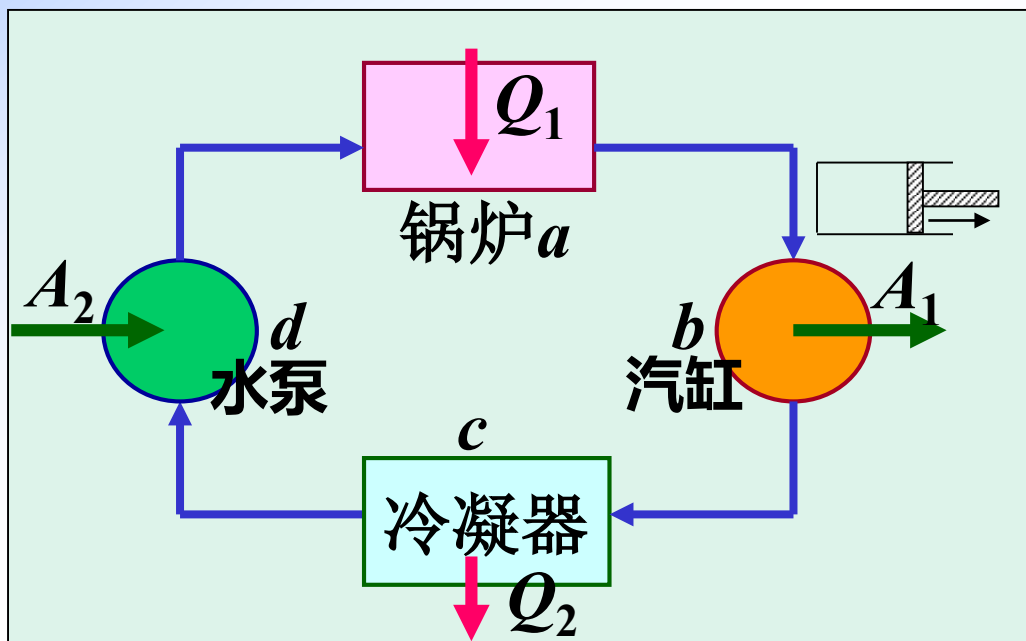
蒸汽机进行的循环是正循环，可以获得净功。

这种利用工质做功把热能转变成机械能的装置叫做热机。

热能能不能全部转化成机械能？

2. 热机效率

- 从高温热源 T_1 吸热 Q_1 ;
- 对外做净功 $A_{\text{净}}$;
- 向低温热源 T_2 放热 Q_2 ;





$$Q = \Delta E + A$$

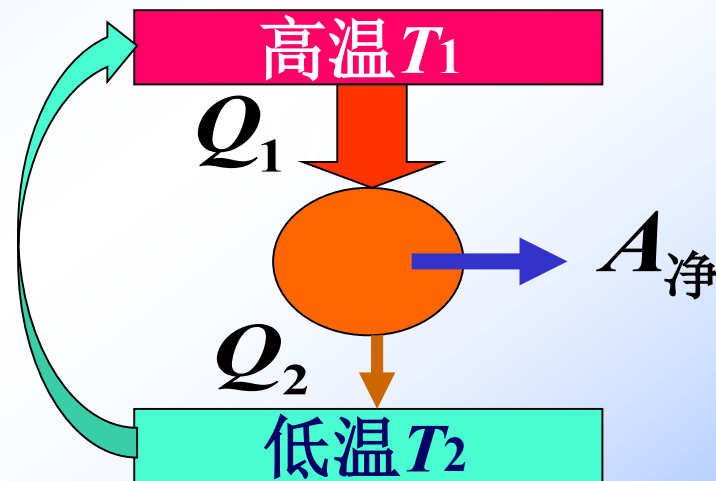
- 从高温热源 T_1 吸热 Q_1 ;
- 对外做净功 $A_{\text{净}}$;
- 向低温热源 T_2 放热 Q_2 ;

工质回到初态 $\Delta E = 0$

$$A_{\text{净}} = Q_1 - |Q_2|$$

热机效率:

$$\eta = \frac{A_{\text{净}}}{Q_{\text{总吸}}} = \frac{Q_1 - |Q_2|}{Q_1} = 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1}$$



例：0.32kg的氧气作如图所示的循环 $ABCD$ ，设 $V_2=2V_1$ ， $T_1=300\text{K}$ ， $T_2=200\text{K}$ ，求**循环效率**。已知 AB 、 CD 为等温过程， BC 、 DA 为等容过程，氧气的定容摩尔热容的实验值为 $C_V=21.1\text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$ 。

解： $\eta = 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1}$ $PV = \nu RT$

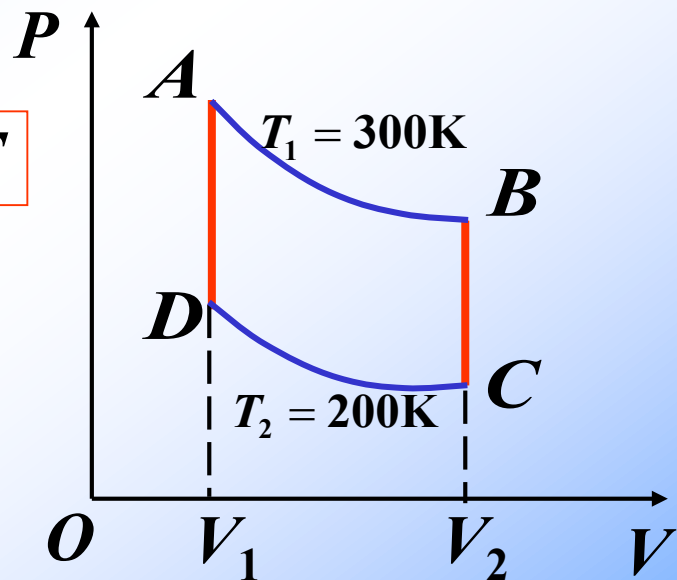
$$Q_{AB} = \Delta E + A = \int_A^B P dV$$

$$= \int_{V_1}^{V_2} \frac{\nu RT_1}{V} dV = \nu RT_1 \ln 2$$

$$Q_{CD} = \int_{V_2}^{V_1} \frac{\nu RT_2}{V} dV = -\nu RT_2 \ln 2$$

$$Q_{BC} = \nu C_V (T_2 - T_1) < 0$$

$$Q_{DA} = \nu C_V (T_1 - T_2) > 0$$



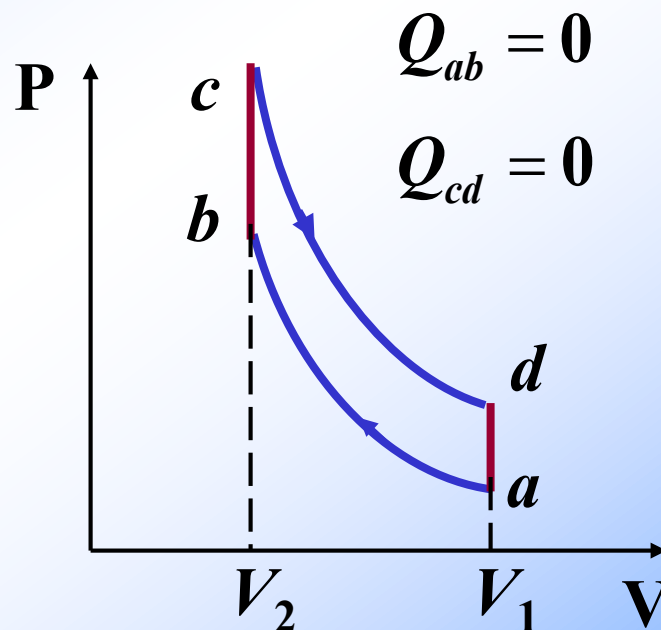
$$Q_1 = Q_{AB} + Q_{DA}$$

$$Q_2 = Q_{CD} + Q_{BC}$$

可得： $\eta = 15\%$

例：空气标准奥托循环的效率。
(四冲程内燃机进行的循环过程)

- (1) 绝热压缩 $a \rightarrow b$, 气体从 $V_1 \rightarrow V_2$ 。
 - (2) 等容吸热 $b \rightarrow c$ (点火爆燃),
(V_2, T_2) $\rightarrow$ (V_2, T_3)。
 - (3) 绝热膨胀 $c \rightarrow d$, 对外做功,
气体从 $V_2 \rightarrow V_1$ 。
 - (4) 等容放热 $d \rightarrow a$, $T_4 \rightarrow T_1$ 。
- 求 $\eta = ?$



解： $b \rightarrow c$, 等容吸热 $Q_1 = \nu C_V (T_3 - T_2)$
 $d \rightarrow a$, 等容放热 $Q_2 = \nu C_V (T_1 - T_4)$

 $\left\{ \begin{array}{l} b \rightarrow c, \text{ 吸热 } Q_1 = \nu C_V (T_3 - T_2) \\ d \rightarrow a, \text{ 放热 } Q_2 = \nu C_V (T_1 - T_4) \end{array} \right.$

 $\boxed{\eta = 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1}}$

$$\eta_{\text{奥托}} = 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1} = 1 - \frac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2}$$

V表示? 利用 $a \rightarrow b$, $c \rightarrow d$ 两绝热过程:

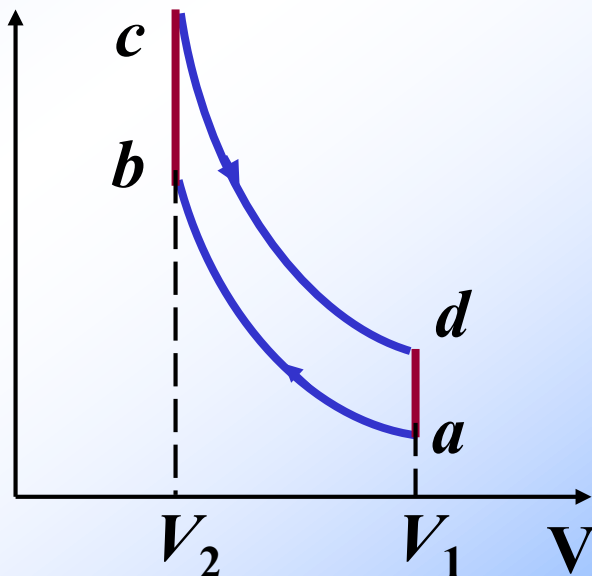
$$TV^{\gamma-1} = C''$$

可得: $\frac{T_3 - T_2}{T_4 - T_1} = \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\gamma-1} = r^{\gamma-1}$

$$\eta = 1 - \frac{1}{r^{\gamma-1}}$$

$r = \frac{V_1}{V_2}$

 $\boxed{\gamma = \frac{C_P}{C_V} = \frac{i+s+2}{i+s}}$



$r \uparrow, \eta \uparrow$ 若 $r=7$ $\gamma=1.4$ $\eta = 54\%$

量产发动机热效率: 40%

例：1000mol空气, $C_p=29.2\text{J}/(\text{K}\cdot\text{mol})$, 开始为标准状态A, $P_A=1.01\times 10^5\text{Pa}$, $T_A=273\text{K}$, $V_A=22.4\text{m}^3$, 等压膨胀至状态B, 其容积为原来的2倍, 然后经如图所示的等容和等温过程回到原态A, 完成一次循环。求循环效率。

解：(1) 等压膨胀过程 $A\rightarrow B$

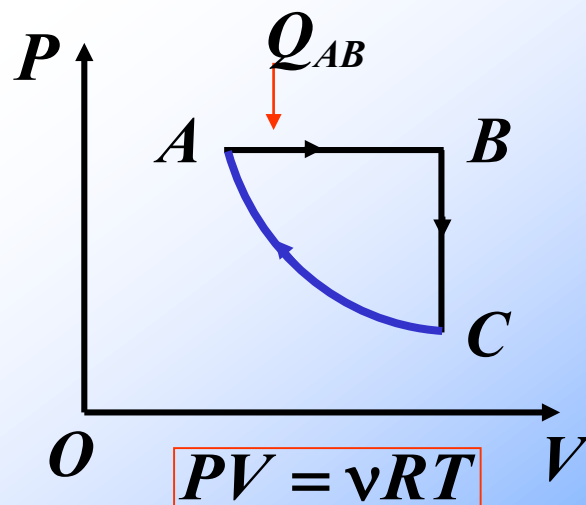
$$\eta = \frac{A_{\text{净}}}{Q_{\text{总吸}}} = \frac{Q_1 - |Q_2|}{Q_1}$$

$$A_{AB} = P_A(V_B - V_A) = P_A V_A = 1.01 \times 10^5 \times 22.4 = 2.26 \times 10^6 \text{ J}$$

$$Q_{AB} = \nu C_p (T_B - T_A)$$

$$\because \frac{V_B}{V_A} = \frac{T_B}{T_A} \quad \therefore T_B = \frac{V_B}{V_A} T_A = 2 \times 273 = 546 \text{ K}$$

$$\therefore Q_{AB} = \nu C_p (T_B - T_A) = 1000 \times 29.2 \times (546 - 273) = 7.97 \times 10^6 \text{ J}$$





$$Q = \Delta E + A$$

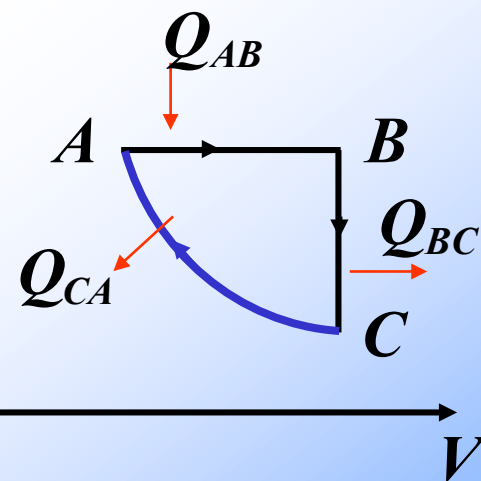
$$PV = \nu RT$$

(2) 等容降温过程 $B \rightarrow C$

$$\begin{aligned} Q_{BC} &= \nu C_V (T_C - T_B) \\ &= \nu (C_P - R) (T_C - T_B) \\ &= 1000 \times (29.2 - 8.31) \times (273 - 546) \\ &= -5.70 \times 10^6 \text{ J} \end{aligned}$$

(3) 等温压缩过程 $C \rightarrow A$

$$\begin{aligned} Q_{CA} &= A_{CA} = \int_{V_C}^{V_A} P dV = \int_{V_C}^{V_A} \frac{\nu RT_A}{V} dV \\ &= \nu RT_A \ln \frac{V_A}{V_C} = \nu RT_A \ln \frac{V_A}{V_B} \\ &= 1000 \times 8.31 \times 273 \ln \frac{1}{2} = -1.57 \times 10^6 \text{ J} \end{aligned}$$



循环过程净功为:

$$\begin{aligned} A &= A_{AB} + A_{CA} \\ &= 2.26 \times 10^6 - 1.57 \times 10^6 \\ &= 0.69 \times 10^6 \text{ J} \end{aligned}$$



$$Q_{AB} = 7.97 \times 10^6 \text{ J}$$

$$Q_{BC} = -5.70 \times 10^6 \text{ J}$$

$$Q_{CA} = -1.57 \times 10^6 \text{ J}$$

$$Q_{BC} + Q_{CA} = Q_2$$

循环过程在高温热源吸热为:

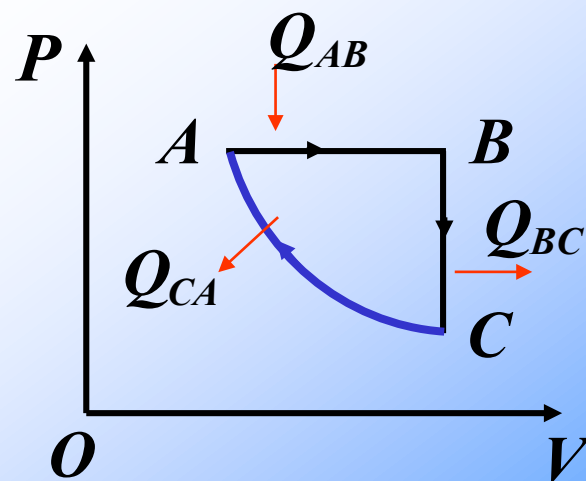
$$Q_1 = Q_{AB} = 7.97 \times 10^6 \text{ J}$$

循环效率:

$$\eta = \frac{A}{Q_1} = \frac{0.69 \times 10^6}{7.97 \times 10^6} = 8.7\%$$

或:

$$\eta = 1 - \frac{|Q_{BC} + Q_{CA}|}{Q_1} = 8.7\%$$



效率低?

蒸汽机早期
效率
3%~5%

第10章 热力学基础

Fundamentals of Thermodynamics

第1节 热力学第一定律

第2节 理想气体的热容量

第3节 热力学第一定律对理想气体的应用

第4节 循环过程 卡诺循环

第5节 热力学第二定律

第6节 熵

第7节 热力学第二定律的统计意义
熵的统计表述

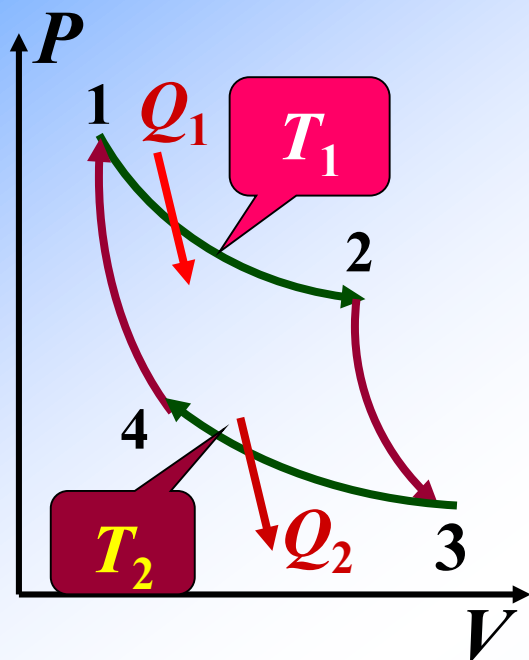
第8节 与熵有关的几个问题的讨论

3、卡诺循环 —(1824年为提高热机效率提出)

1) 卡诺热机

$$Q = \Delta E + A$$

由两个等温和两个绝热过程组成的正循环。



1→2等温:

$$Q_1 = A_{12} = \nu RT_1 \ln \frac{V_2}{V_1} > 0 \quad (\text{吸热})$$

3→4等温:

$$Q_2 = A_{34} = \nu RT_2 \ln \frac{V_4}{V_3} < 0 \quad (\text{放热})$$

2→3绝热: $Q = 0$

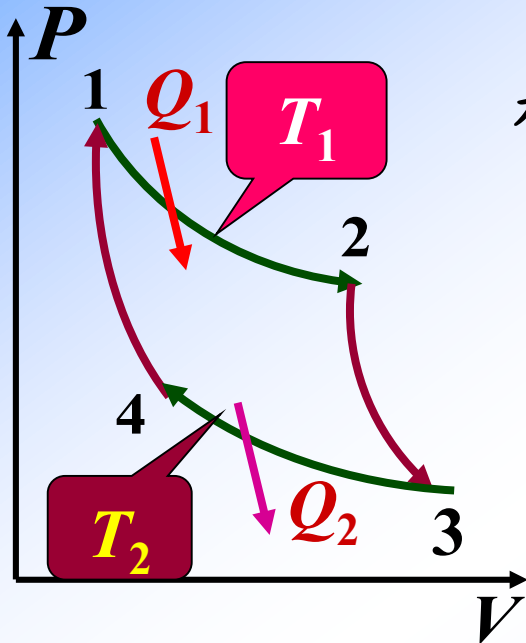
4→1绝热: $Q = 0$

$$\text{效率: } \eta_c = 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1} = 1 - \frac{\nu RT_2 \ln(V_3/V_4)}{\nu RT_1 \ln(V_2/V_1)} = 1 - \frac{T_2}{T_1} \cdot \frac{\ln(V_3/V_4)}{\ln(V_2/V_1)}$$



$$\eta_c = 1 - \frac{T_2}{T_1} \cdot \frac{\ln(V_3 / V_4)}{\ln(V_2 / V_1)}$$

$$PV^\gamma = C$$
$$PV = \nu RT$$



根据绝热过程方程: $V^{\gamma-1}T = C''$

$$\left. \begin{array}{l} T_1 V_1^{\gamma-1} = T_2 V_4^{\gamma-1} \\ T_1 V_2^{\gamma-1} = T_2 V_3^{\gamma-1} \end{array} \right\} \rightarrow \frac{V_3}{V_4} = \frac{V_2}{V_1}$$

$$\therefore \eta_c = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

卡诺循环物理意义：

- (1) 卡诺热机的效率只与 T_1 、 T_2 有关，
与工作物质无关。

$$\eta_c = 1 - \frac{T_2}{T_1} \quad \text{为提高效率指明了方向。}$$



- (2) 卡诺热机至少要在两个热源中间进行循环，从高温热源吸热，然后放一部分热量到低温热源去，因而两个热源的温差才是热动力的真正源泉。
(选工作物质是无关紧要的)

从单一热源吸取热量的热机是不可能的！ $\eta_c = 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1}$

$\eta \neq 100\% \longrightarrow$ 第二类永动机

例：一卡诺热机，当高温热源的温度为 127°C ，低温热源的温度为 27°C 时，其每次循环对外做净功 8000J 。今维持低温热源的温度不变，提高高温热源的温度，使其每次循环对外做净功 10000J 。若两个卡诺循环工作在相同的两条绝热线之间，求：（1）第二个循环热机的效率 η' ；（2）第二个循环高温热源的温度 T'_1 。

解：要求 η' , T' 。

对第二个循环： $T'_2 = T_2$, $Q'_2 = Q_2$,
功 $A' = 10000\text{ J}$.

$\eta'?$

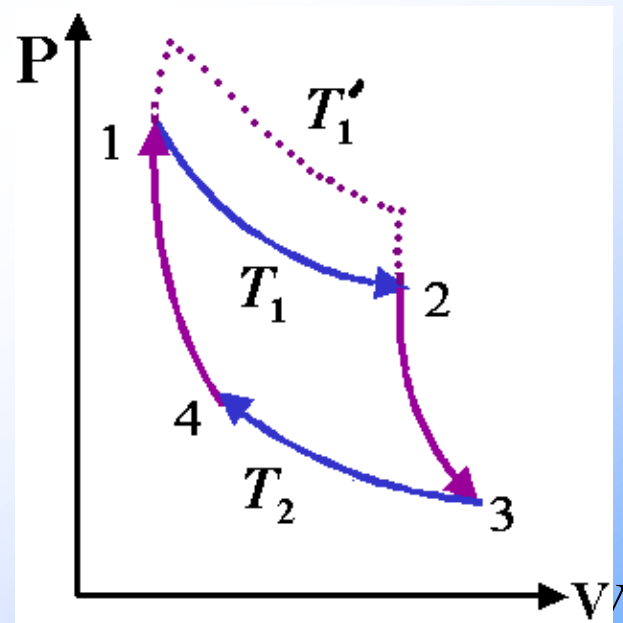
对第一个循环：

$T_1 = 127^{\circ}\text{C}$, $T_2 = 27^{\circ}\text{C}$, $A = 8000\text{J}$

$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1} = 1 - \frac{27 + 273}{127 + 273} = 0.25$$

$$\eta = 0.25 = \frac{A}{Q_1} = \frac{8000}{Q_1}, \therefore Q_1 = 32000\text{J}$$

$$Q_2 = Q_1 - A = 24000\text{J}$$



1→2, 3→4 等温
2→3, 4→1 绝热

对第二个循环： $T_2' = T_2$ ， $Q_2' = Q_2$ ，
功 $A' = 10000\text{J}$

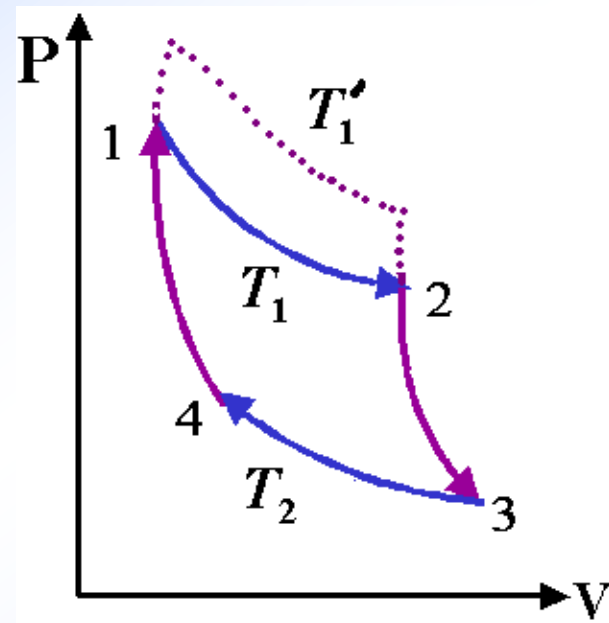
对第一个循环：

$$T_1 = 127^\circ\text{C}, T_2 = 27^\circ\text{C}, A = 8000\text{J}$$

$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1} = 1 - \frac{27 + 273}{127 + 273} = 0.25$$

$$\eta = 0.25 = \frac{A}{Q_1} = \frac{8000}{Q_1}, \therefore Q_1 = 32000\text{J}$$

$$Q_2 = Q_1 - A = 24000\text{J}$$



正循环：吸热—做功
逆循环：做功—吸热

对第二个循环： $Q_1' = A' + Q_2 = 10000 + 24000 = 34000\text{J}$

$$\eta' = A' / Q_1' = 5 / 17 \approx 29.4\%,$$

$$\eta' = 1 - T_2' / T_1' = 1 - T_2 / T_1' \Rightarrow T_1' = 425\text{K}$$